

Статус замечаний С. П. Ковалева по диссертации и автореферату

Работа: «Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах»

Специальность 2.3.8 «Информатика и информационные процессы». Автор: Русаков К. Д., ИПУ РАН.

Раунд 1. Базовые принципы

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
1	Глобальная абстракция. Перевести постановку с «реидентификации людей» на «распознавание сложных многокомпонентных структур по их разрозненным частям».	Выполнено	Введение диссертации и общая характеристика автореферата переписаны через рамку «многокомпонентная структура $C_1, \dots, C_K$ »; реидентификация представлена как наиболее представительный частный случай.
2	Сначала формулы, потом люди. Сперва изложить универсальный методический аппарат (детектор, кодировщики ViT с ArcFace, байесовская модель с MAP-критерием) в математическом вакууме, потом конкретизировать на реидентификацию людей.	Выполнено	Во введении диссертации сформирован блок «Формальная постановка задачи» для произвольного числа компонентов K . В главе 2 (подраздел 2.2.3) сначала идет параграф «Общий случай: произвольное число компонентов структуры», затем конкретизация на $K = 2$.
3	Доказательство универсальности. Подсветить опубликованные работы по смежным предметным областям (коррозия, номера, БПЛА) как подтверждение применимости метода вне реидентификации людей.	Выполнено	В главе 3 добавлен раздел «Масштабируемость метода на смежные предметные области» со ссылками на опубликованные работы автора по распознаванию дефектов металлоконструкций, идентификации транспортных средств, мониторингу с БПЛА, антиспуфингу и прогнозу технического состояния космических аппаратов.

Раунд 1. Технические уточнения

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
a	Привести байесовскую интеграцию в соответствие с программной реализацией: убрать избыточную формулу с коэффициентом α , описать механизм автоматического взвешивания через ковариационные матрицы Σ_y (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 от 23.03.2026).	Выполнено	В автореферате (после уравнения MAP-критерия) и в главе 2 диссертации дополнительный гиперпараметр комбинирования удален; явно показано, что роль коэффициентов доверия играют именно ковариационные матрицы $\Sigma_{y,k}$ гауссовых правдоподобий.
b	Добавить в третью главу раздел «Масштабируемость метода» со ссылками на работы по коррозии, номерам, БПЛА.	Выполнено	В главе 3 диссертации добавлен соответствующий раздел; пересекается с пунктом 3 раунда 1.
c	Добавить характеристики серверной инфраструктуры экспериментов.	Выполнено	В главе 3 и в автореферате приведена таблица характеристик: Ubuntu 22.04, AMD Ryzen 9 7950X, два графических процессора NVIDIA RTX 3090 Ti, 128 ГБ оперативной памяти, CUDA 12.5.
d	Восстановить определения переменных в формулах.	Выполнено	Каждая основная формула во введении, в главе 2 и в автореферате сопровождается списком определений всех переменных: $\mathcal{L}_0$, N_{pred} , $\mathbb{I}_{\text{inner}}$, $\mathcal{L}_{\text{inner}}$, λ_{inner} , $\mu_{y,k}$, $\Sigma_{y,k}$ и др.
e	Обосновать выбор архитектуры YOLOv8 (блоки C2f, SPPF).	Выполнено	В автореферате и в главе 2 диссертации явно указано на «сбалансированное сочетание высокой скорости обработки и точности локализации за счет эффективных блоков C2f и механизма Spatial Pyramid Pooling Fast (SPPF)».
f	Упомянуть Акт о внедрении в ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»» (сокращение времени принятия решения до 5%).	Выполнено	Внесено в общую характеристику автореферата (апробация и практическая значимость), а также во введение и заключение диссертации. Указана дата Акта о внедрении (10.06.2024), приведены ссылки на свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.
g	Исправить оформительские пометки в списке публикаций.	Выполнено	В списке публикаций автореферата убраны незаполненные заглушки диапазона страниц в двух публикациях (конференция MLSD, 2024 и 2023); написание «Юго-Западного Государственного университета» исправлено на «Юго-Западного государственного университета» (две позиции).

h	Унифицировать терминологию («многокомпонентная структура»), оформление по ГОСТ.	Выполнено	Терминология «многокомпонентная структура» используется сквозь все разделы введения, обеих частей автореферата и глав диссертации. Удалены рудиментарные обороты «топологически связанных частей объекта».
---	---	------------------	--

Раунд 2. Замечания после переработки введения

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
1	Тезис о масштабируемости метода на другие предметные области не подтвержден в основном тексте.	Выполнено	В главе 3 добавлен раздел «Масштабируемость метода на смежные предметные области», с подразделами по работам автора (коррозия, номера, мониторинг с БПЛА, антиспуфинг, космические аппараты).
2	Индексы «face»/«лицо» в формуле потерь YOLOv8 специфичны для распознавания лиц; для соответствия абстрактной постановке требуется обобщить ($\mathcal{L}_{\text{inner}}$, λ_{inner} — «вложенный компонент»), интерпретацию «вложенный компонент = лицо» дать отдельно как частный случай.	Выполнено	Во введении, в главе 2 и в автореферате обозначения обобщены: $\mathcal{L}_{\text{face}}$, λ_{face} , $\mathbb{I}_{\text{face}}$ заменены на $\mathcal{L}_{\text{inner}}$, λ_{inner} , $\mathbb{I}_{\text{inner}}$ («вложенный компонент»); соответствующие переменные переименованы и в программной реализации функции потерь. Конкретные обозначения для лица (Φ_{face} , ROI_{face}) оставлены только там, где речь именно о лицевой модальности как одной из двух частей в случае $K = 2$.
3	Все схемы процессов и алгоритмов содержат специфику реидентификации людей; нужен обобщенный вариант для произвольного K .	Выполнено	Подготовлены обобщенные блок-схемы: схема информационных процессов информационно-поисковой системы и блок-схема байесовской интеграции для произвольного K . Они включены рядом с прежними рисунками в автореферате и в диссертации; подписи существующих рисунков переведены в формат «Частный случай ($K = 2$): силуэт-лицо».
4	Байесовская модель в гл. 2 описана для пары признаков лица и силуэта; абстрактный многокомпонентный случай произвольного набора доступных компонентов $\mathcal{M}(t) \subseteq \{1, \dots, K\}$ во введении дан, но в основном тексте не раскрыт.	Выполнено	В подраздел 2.2.3 «Байесовская модель интеграции» главы 2 добавлен параграф «Общий случай: произвольное число компонентов структуры» с соответствующими уравнениями (правило Байеса, MAP-критерий, гауссова модель правдоподобий) для произвольного K ; ниже идет конкретизация на $K = 2$.

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
5	Пункт 3 научной новизны об абстрактном методе интеграции не раскрыт в гл. 2.	Выполнено	Тот же параграф «Общий случай» в подразделе 2.2.3 раскрывает абстрактный метод интеграции для произвольного K и явно соединяет его с положением о байесовской модели интеграции (положение 2), выносимым на защиту.
6	Название работы «Комплексная методика реидентификации людей в информационно-поисковых системах» расходится с продекларированной абстрактной постановкой; рекомендована переформулировка («Методика распознавания многокомпонентных структур в информационно-поисковых системах (на примере реидентификации людей)»).	Выполнено	Название приведено к формулировке Акта о внедрении в ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»: «Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах» (ранее «Комплексная методика реидентификации людей...»). Полная переформулировка к абстрактной форме «расознавания многокомпонентных структур» не выполнена, так как название фиксируется Актом о внедрении. Расхождение между названием и абстрактной рамкой компенсируется явной формулировкой во введении и в автореферате о том, что реидентификация людей выступает как наиболее представительный частный случай предлагаемой методики, а в главе 2 (общий случай K) и главе 3 (раздел масштабируемости) развернут универсальный аппарат.
7	Термин «множество идентичностей» режет ухо; заменить на «множество классов идентификации» / «множество личностей» по контексту.	Выполнено	Заменено во всех разделах автореферата и диссертации (около 16 вхождений). Используется «множество классов идентификации» / «личностей» / «классов» по контексту.

Раунд 3. Замечания от 5 июня 2026 г.

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
1	Абстракция выполнена фрагментарно; п. 2 научной новизны, положений на защиту и заключения переформулировать; основной текст переработать (всюду, кроме разделов 1.2, 2.2.3 и 3.4, речь только о людях).	Выполнено (по гл. 1 в основном)	П. 2 и остальные пункты научной новизны, положений на защиту и заключения переписаны от абстрактного к частному: ведущая сущность – распознавание многокомпонентных структур по их разрозненным частям, реидентификация людей (силуэт-лицо, $K = 2$) – наиболее представительный частный случай и апробация. Основной текст глав 2 и 3 переведен на сквозную рамку многокомпонентных структур; конкретика реидентификации вынесена как частный случай. В главе 1 рамка задана в постановке задачи для произвольного K , в обобщенной схеме процессов и в выводах; обзор конкретных методов распознавания лиц (раздел 1.1: метод главных компонент, линейный дискриминантный анализ, метод Виолы-Джонса, гистограммы ориентированных градиентов) предметно-специфичен по своей природе.
2	В разделе 3.4 не ограничиваться общими рассуждениями – привести численные значения показателей качества распознавания многокомпонентных структур в нескольких смежных задачах.	Выполнено	В раздел 3.4 добавлены численные показатели для двух смежных задач, реально устроенных покомпонентно. (1) Распознавание автомобильного регистрационного знака как структуры из символов – по опубликованной работе автора (модульная система распознавания номеров, конференция MLSD, 2020): детектирование знака mAP[0,5:0,95] 81,2 %, детектирование символов 95,2 %, распознавание символов 99,32 %. (2) Мультикамерная оценка движения БПЛА как интеграция частичных наблюдений – по работе автора (оценка скорости и ускорения БПЛА мультикамерным методом, MLSD, 2023); приведенное число характеризует точность оценивания кинематики, а не классификационное качество. Коррозия, антиспуфинг и прогноз состояния космического аппарата оставлены как качественные свидетельства широты применимости, без приписывания им предложенного метода; отдельный эксперимент специально под смежную задачу не ставился.

№	Замечание	Статус	Где / комментарий
3	В сравнительной таблице (Таблица 4 автореферата) неясно, почему на разных наборах данных использовались разные методы для сравнения с предложенным.	Выполнено	После сравнительной таблицы методов (в главе 3 диссертации и в автореферате) добавлено пояснение: большинство методов отчитывается лишь на одном-двух наборах из CUHK03, Market-1501, MARS (прочерк означает отсутствие опубликованного значения, а не низкое качество); наборы относятся к покадровым (CUHK03, Market-1501) и видео (MARS); значения для CUHK03 получены при разных протоколах оценки (ранний протокол однократного предъявления против современного протокола с отдельной отчетностью по ручной разметке и по детектированным рамкам); предложенный метод оценен в закрытой постановке распознавания, а большинство сравниваемых – в открытом ранжирующем поиске. Дополнительно введены опорные методы, отчитывающиеся одновременно на CUHK03 и Market-1501 (MGN, BDB, MHN, Auto-ReID, Pyramid, RGA-SC, SCSN), и метод AGW, отчитывающийся сразу на всех трех наборах.
4	В диссертации привести ссылки на литературу по каждому из методов первой колонки сравнительной таблицы.	Выполнено	К каждому методу первой колонки таблицы проставлена ссылка на литературу; для этого в список литературы добавлено 28 верифицированных источников (20 методов сравнения по наборам, один базовый комбинированный метод и 7 опорных методов для межнаборного сопоставления); еще один источник (метод AGW, отчитывающийся на всех трех наборах) уже присутствовал. Все источники проверены по первоисточникам (arXiv, материалы конференций CVF, AAAI, IEEE, ACM, журнал IEEE TPAMI). Перекрестные ссылки в диссертации разрешаются без ошибок.